AI Smart Factory

QualiMate

퀄리메이트

중소 제조현장을 위한
AI 품질·설비 통합 관리 서비스



코디세이 AI 올인원 · 입학연수 Term Project | [팀명] | [팀원 이름]

중소 제조의 AI 전환은 아직 초입 단계

5.2%

스마트공장 도입 기업 중
제조 AI를 도입했거나 계획 중인
비율

75.5%

스마트공장 도입 기업 중
여전히 기초 단계인 비율

10%

정부가 제시한
중소 제조기업 AI 도입률 목표

비용 부담으로 AI를 직접 도입하기 어려운 중소 제조기업, QualiMate는 이 틈을 겨냥합니다.

출처: 비즈한국, 머니투데이 보도 기준 (제출 전 원문 재확인)

현장의 4가지 문제

불량 검출 편차

현상 육안 검사는 숙련도와 피로에 따라 판정이 달라진다

→ 비전 AI가 일관된 기준으로 검사

데이터·인력 부족

현상 불량 샘플이 적고 AI 전담 인력이 없다

→ 정상 데이터만으로 학습, 노코드 UI

사후 중심 설비관리

현상 고장 난 뒤에 수리해 라인이 멈춘다

→ 센서로 이상 징후를 미리 탐지

원인 분석 지연

현상 작업표준서·이력이 흩어져 원인 파악이 느리다

→ LLM+RAG가 유사 사례와 조치 안내

누가, 무엇이 필요한가



품질관리 담당자

겪는 어려움

검사 인력·시간은 부족한데 불량 유출 책임은 크다

필요한 것

일관된 검사와 자동 리포트



현장 작업자

겪는 어려움

불량이 나도 원인과 조치를 숙련자에게 물어봐야 한다

필요한 것

바로 따라 할 수 있는 조치 가이드



설비 담당자

겪는 어려움

고장 징후를 알기 어려워 점검이 사후 대응에 끌려간다

필요한 것

고장 전 알림과 점검 우선순위

QualiMate: 찾고, 알리고, 조치까지

QualiMate

정상 이미지와 센서 데이터로
불량·이상을 찾고, 원인과 조치
방법까지 안내하는 AI 동료(mate)

대상: 중소 제조기업
도메인: AI Smart Factory

AI 외관 검사

정상 이미지로 시작해 불량 의심
위치를 히트맵으로 표시

설비 이상 경보

진동·온도·전류 시계열로 고장
징후를 미리 탐지

원인·조치 도우미

작업표준서·이력에서 유사 사례와
조치 제안 (출처 표시)

자동 품질 리포트

불량률·유형·설비 상태를 일·주간
자동 요약

기존 서비스와 무엇이 다른가

비교 항목	기존 스마트공장(MES 등)	기존 머신비전	QualiMate
핵심 역할	생산 기록·모니터링	고정 규칙 기반 검사	**예측·판단·조치 안내**
필요 데이터	수기·시스템 입력	대량의 불량 이미지	**정상 이미지 위주로 시작**
도입 난이도	구축 프로젝트 필요	전문가 세팅 필요	**노코드 UI로 셀프 세팅(목표)**
품질·설비 연계	분리 운영	검사만 수행	**품질·설비 데이터 통합 분석**
비용 구조	구축비 중심	장비·세팅 비용 높음	**구독형 저비용(목표)**

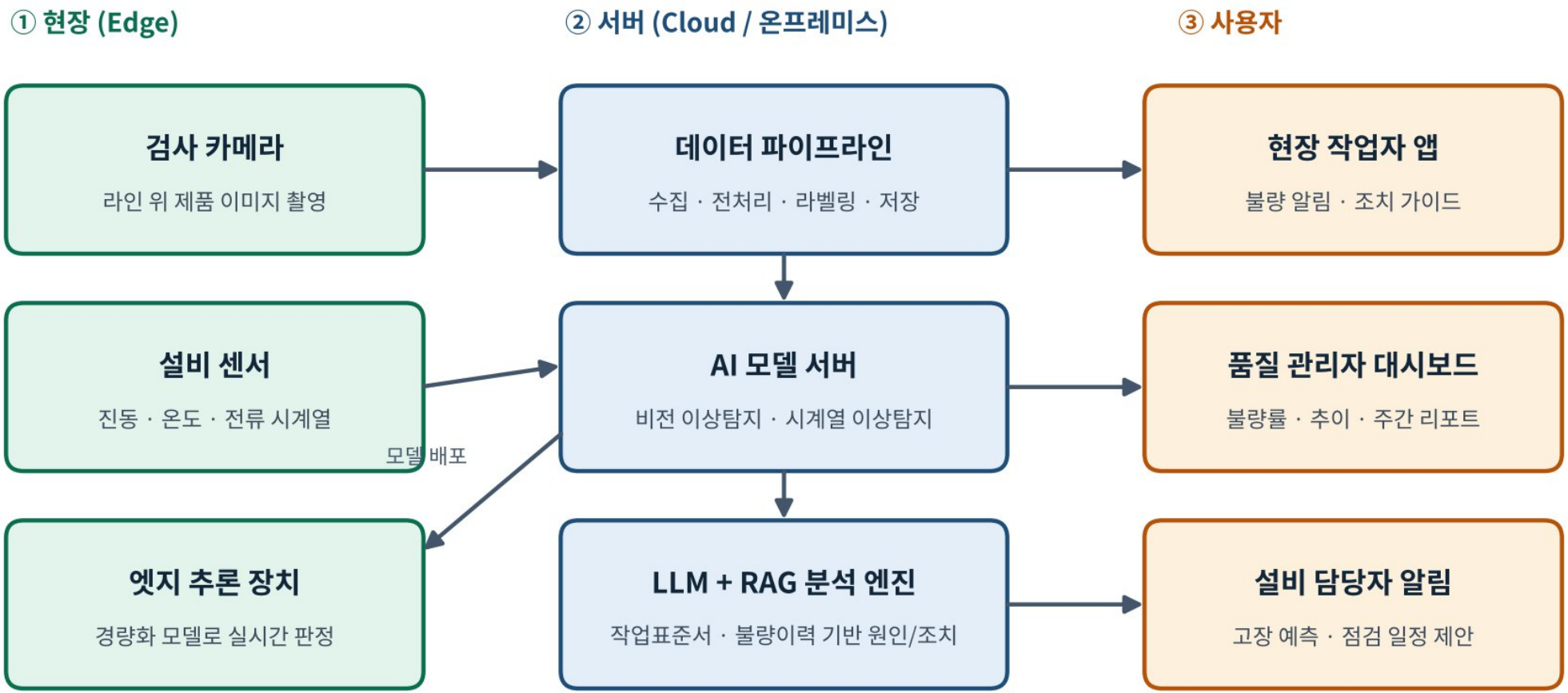
※ 일반적인 특성 기준 비교이며 특정 제품을 지칭하지 않습니다.

적용하는 AI 기술과 선택 이유

기능	적용 기술	선택 이유
외관 검사	PatchCore·PaDiM 비지도 이상탐지 → YOLO 계열로 고도화	정상 데이터만으로 학습 가능, 히트맵으로 설명 가능
설비 이상 탐지	Isolation Forest → LSTM Autoencoder	라벨 없이 이상 탐지, 단순 모델부터 단계적 고도화
원인·조치 도우미	LLM + RAG (임베딩·벡터 검색)	사내 문서에 근거해 답변, 출처 표시로 환각 위험 완화
엣지 추론	ONNX·TensorRT 경량화	현장 실시간 판정, 데이터 외부 전송 부담 감소

AI는 보조 수단입니다. 최종 판단과 출하 결정은 사람이 합니다 (Human-in-the-loop).

시스템 구성도



현장 엣지에서 실시간 판정, 서버에서 학습·분석, 사용자에게 알림·리포트 전달

현장 사용 시나리오

01

촬영·즉시 판정

라인 카메라 이미지를 엣지 장치가 바로 판정

02

불량 알림

의심 위치를 표시해 작업자 앱으로 전송

03

원인·조치 안내

유사 사례와 조치 방법을 근거 문서와 함께 제시

04

설비 점검 연계

같은 시간대 센서 이상이 있으면 설비 담당자에 알림

05

주간 리포트

불량 추이와 개선 효과를 관리자에게 자동 전달

엣지 판정 → 서버 분석 → 사용자 전달이 하나의 흐름으로 이어집니다.

기대 효과

사용자 관점

- 검사 품질이 일정해지고 불량 유출 위험이 줄어듭니다
- 원인 파악·조치 시간이 단축됩니다
- 고장 전 점검으로 라인 정지가 줄어듭니다

비즈니스 관점

- 구독형으로 초기 투자 부담을 낮춥니다
- 공급기업 제휴로 확산 경로를 확보합니다
- 데이터가 쌓일수록 업종별 모델이 고도화됩니다

프로토타입 목표 (가정치)

AUROC 0.95 이상

외관 이상탐지, MVTec AD 기준

재현율 95%↑ · 오탐 5%↓

검증 세트 평가

판정 1초 이내

엣지 환경, 이미지 1장당

향후 발전 방향

0~3개월

1단계

프로토타입

공개 데이터셋으로 외관 검사·이상탐지 구현, 시연 버전 완성

3~9개월

2단계

파일럿

협력 중소기업 1~2곳 단일 라인 설치, 현장 데이터로 재학습

9~18개월

3단계

확장

다공정 확장, MES/ERP 연동, 구독 요금제 출시

18개월~

4단계

고도화

원인 자동 추론, 공정 파라미터 추천, 공급기업 제휴

팀 역할 분담



팀장·기획 총괄

[팀원 A]

일정·산출물 관리, 문제 정의, 최종 발표



시장·사용자 조사

[팀원 B]

산업 현황, 타겟·니즈 분석, 기대 효과



AI 설계(비전)

[팀원 C]

외관 검사 모델, 평가 지표 설계



AI 설계(시계열·LLM)

[팀원 D]

설비 이상탐지, LLM+RAG 설계



시스템·발표 자료

[팀원 E]

아키텍처, 화면 시안, PPT 제작

※ 실제 팀원 이름과 본인이 기여한 내용으로 교체하세요.

감사합니다

Q&A

